Università degli Studi di Ferrara
Corso di Laurea in Informatica

Il mio titolo della tesi in italiano

Relatore:
Prof. Nome Cognome

Laureando:
Nome Cognome

Anno Accademico 2025 – 2026

Indice

Page

1 Introduzione **5**

2 Background **7**

2.1 Cosa è l'analisi delle immagini satellitari 8

2.1.1 Dati di una fotografia 8

Capitolo 1

Introduzione

In vasti terreni contare il numero di piante specifiche e identificarle è un problema. Basti pensare ad una piccola azienda agricola con qualche ettaro di terreno e qualche migliaia di piante. Lo studio proposto in questa tesi espone un metodo per identificare e contare il numero di piante di avvocado in un terreno aziendale tra la Spagna e il Portogallo attraverso tecniche di machine learning basate su immagini satellitari.
Lo scopo è fornire un algoritmo che attraverso un immagine mi identifichi il numero di piante, e anche di conseguenza la dimensione totale della piantagione, per una rapida verifica del controllo del territorio agricolo.

Capitolo 2

Background

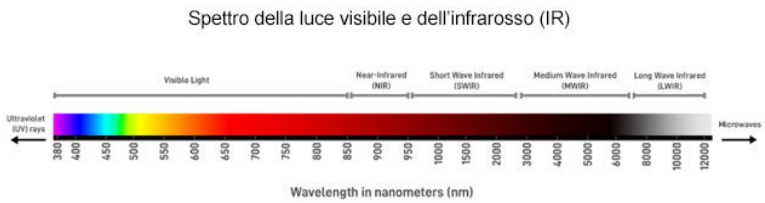
In questo capitolo affronteremo le basi per comprendere successivamente appieno la struttura e i passaggi del lavoro. Il seguente capitolo è suddiviso in 2 parti. La prima in cui si spiega la tipologia delle immagini su cui si è lavorato e come è possibile riconoscere. La seconda sezione introdurrà invece i concetti fondamentali del machine learning, con focus specico sul machine learning simbolico che useremo nel progetto.

2.1 Cosa è l'analisi delle immagini satellitari

L'analisi delle immagini satellitari si riferisce al processo di estrazione di informazioni importanti dalle fotografie aeree scattate da satelliti orbitali. Questo campo combina la disciplina del telerilevamento con tecniche di apprendimento automatico (computer vision) per interpretare grandi quantità di dati visivi.

2.1.1 Dati di una fotografia

All'interno di una fotografia comune (anche quella scattata dai telefoni), è possibile ricavarne i colori RGB che stanno per Red (Rosso), Green(Verde) e Blue(Blu). attraverso la combinazione di questi 3 valori si può ricreare tutti i colori dello spettro visibile (osservabile con gli occhi). Tuttavia, nelle immagini satellitari, vi sono anche i canali infrarosso quali RedEdge, NIR e SWIR. attraverso l'infrarosso



si può comprendere caratteristiche invisibili all'occhio umano per esempio lo stato di salute della vegetazione o i livelli di umidità del suolo.
Per lavorare con questi tipi di immagini è stato usato il software open source QGIS. Queste immagini hanno un formato `.tiff` e i file con cui è stato lavorato sono chiamati `...6band.tiff` dove, in questo caso, `6band` sta per $Red + Green + Blue + RedEdge + NIR + SWIR$.

Ciao questo è il titolo.